

AUTOMATA DESIGN

KOMAIL RAZA

23I-0717

M.WAQAS

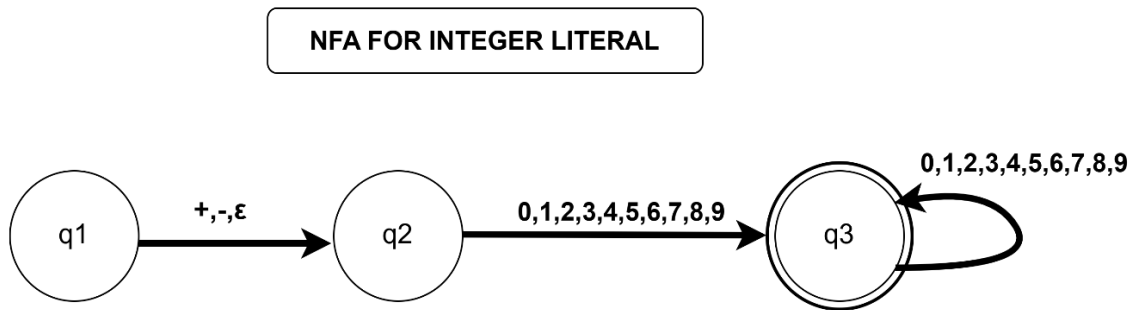
23I-0569

1. REGULAR EXPRESSIONS FOR EACH TOKEN CATEGORY

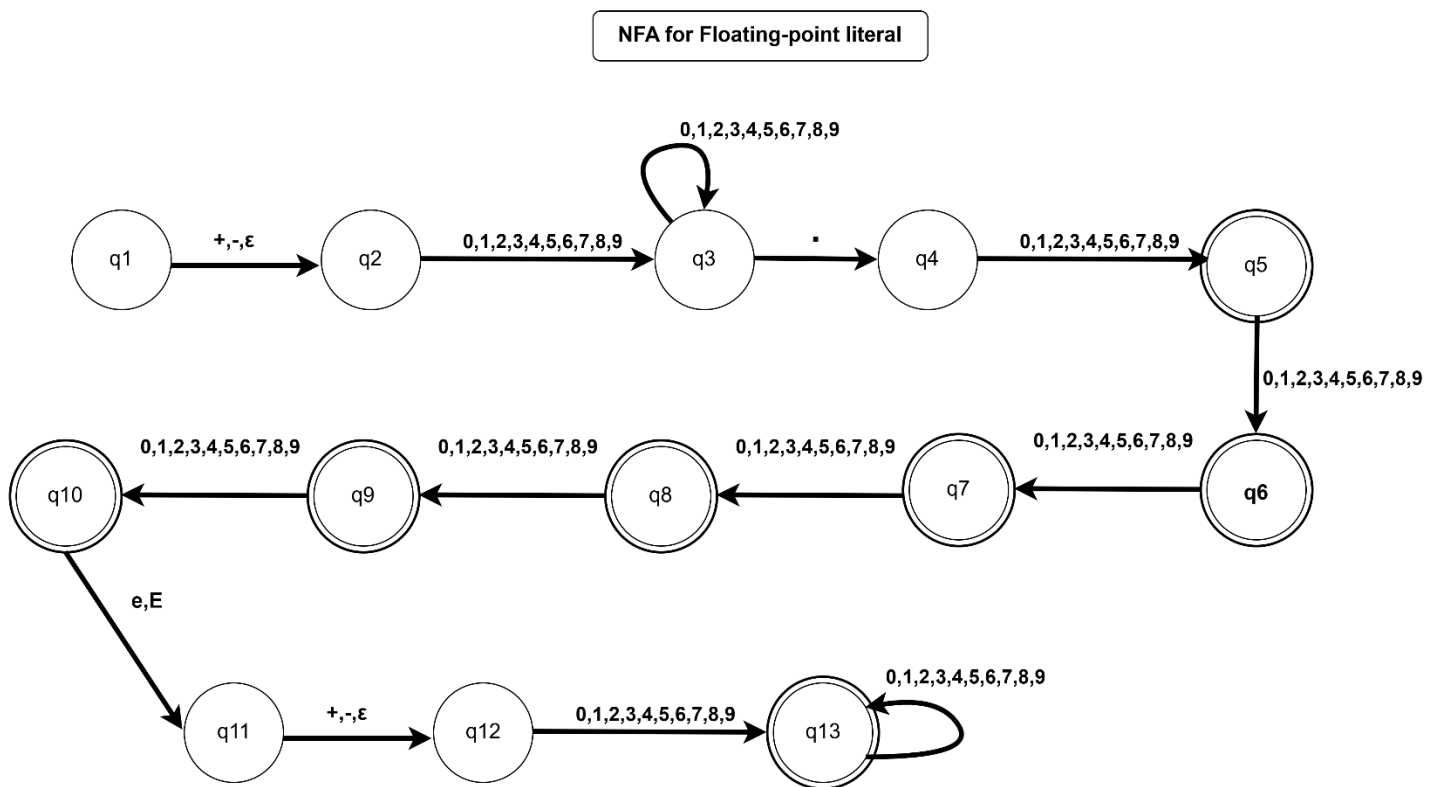
TOKEN CATEGORY	REGEX
Keywords	(start finish loop condition declare output input function return break continue else)
Identifiers	[A-Z][a-z0-9]{0,30}
Integer Literals	[+-]?[0-9]+
Floating-Point Literals	[+-]?[0-9]+\.[0-9]{1,6}([eE][+-]?[0-9]+)?
String Literals	"([^"\n] \\["\ntr])*"
Character Literals	'([^'\n] \\['\ntr])'
Boolean Literals	(true false)
Arithmetic Operators	(** [\+\-*/%])
Relational Operators	(== != <=>=)
Logical Operators	(&& \ !)
Assignment Operators	(\+= -= *= /= =)
Increment / Decrement Operators	(\++ --)
Punctuators	[(){}[\],;:]
Single-line	##[^\n]*
Multi-line	#\[^*\] *+[\ ^*#])**+##
Whitespace	[\t\r\n]+

2. NFA diagrams for the following token types

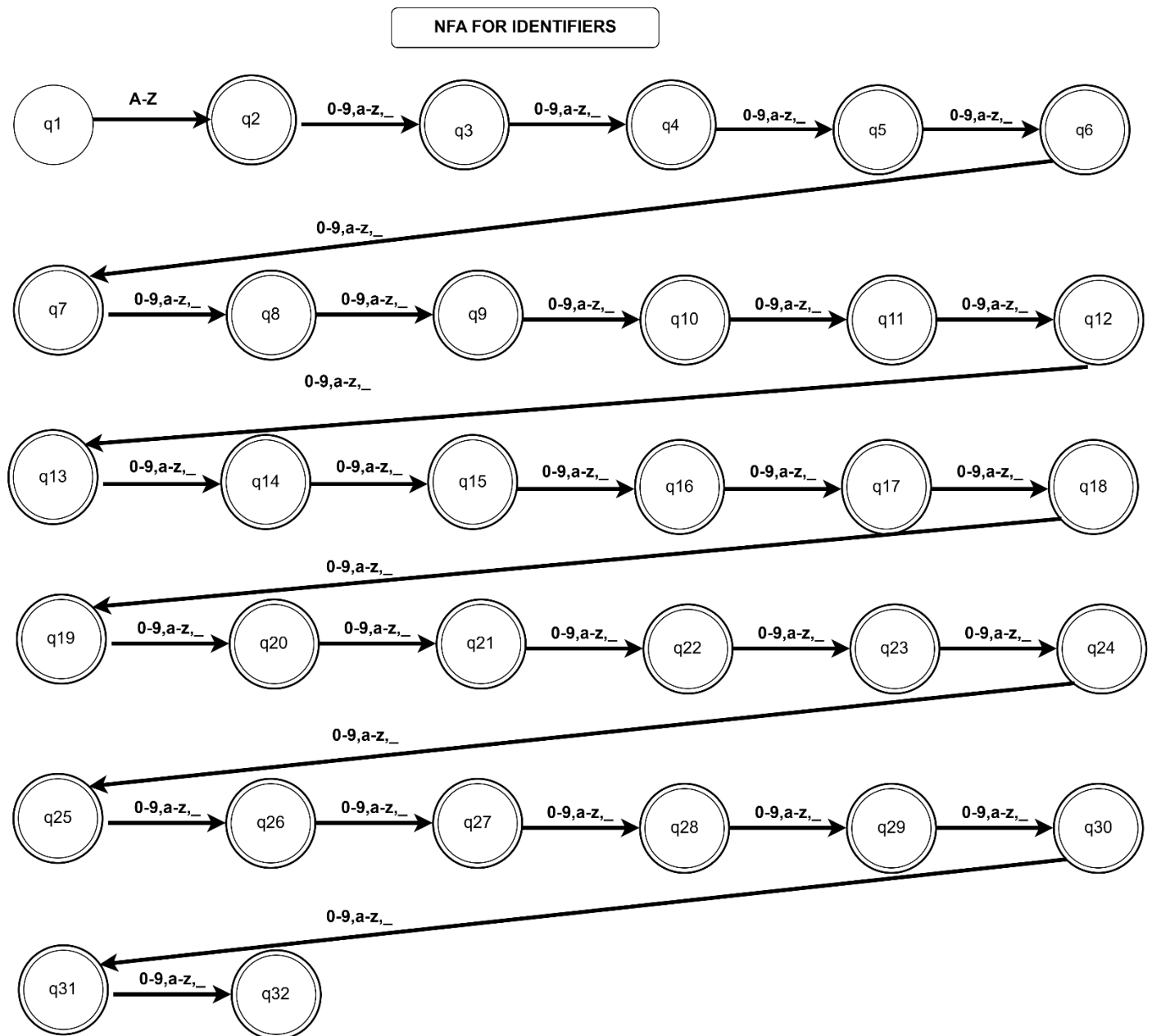
- Integer literal



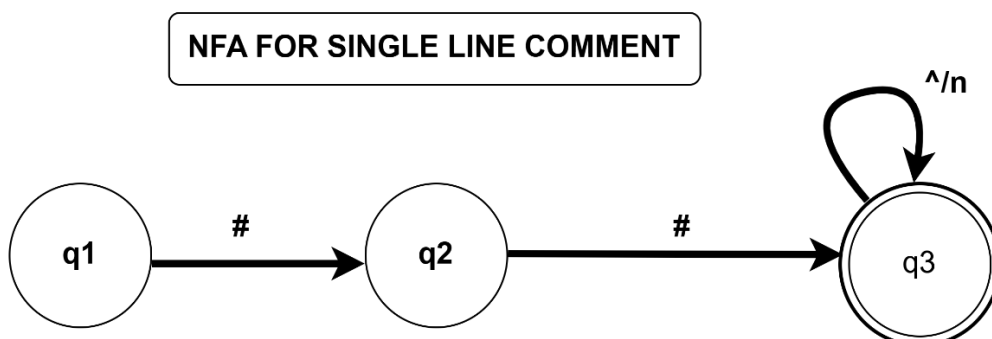
- Floating-point literal



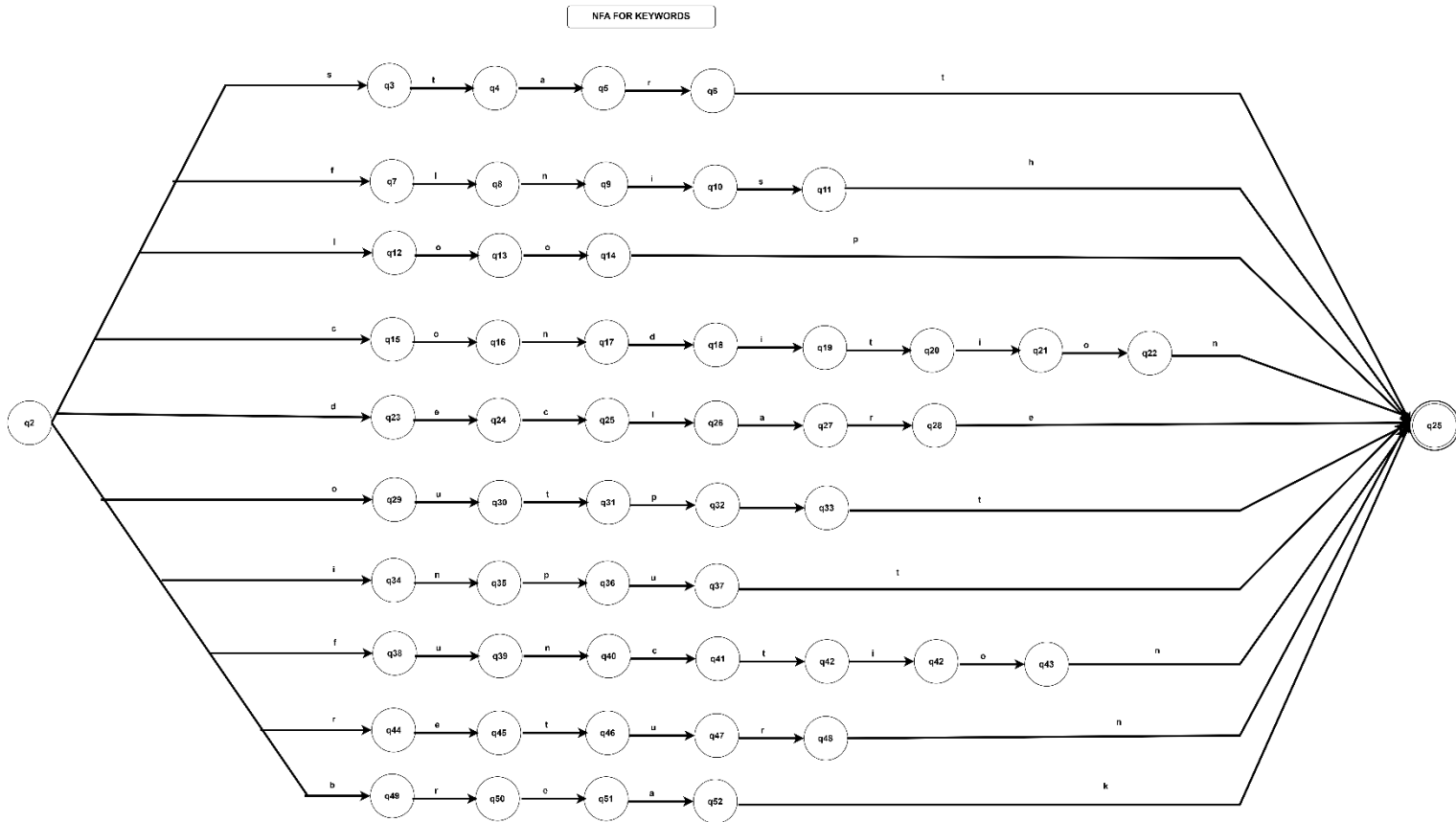
- Identifier



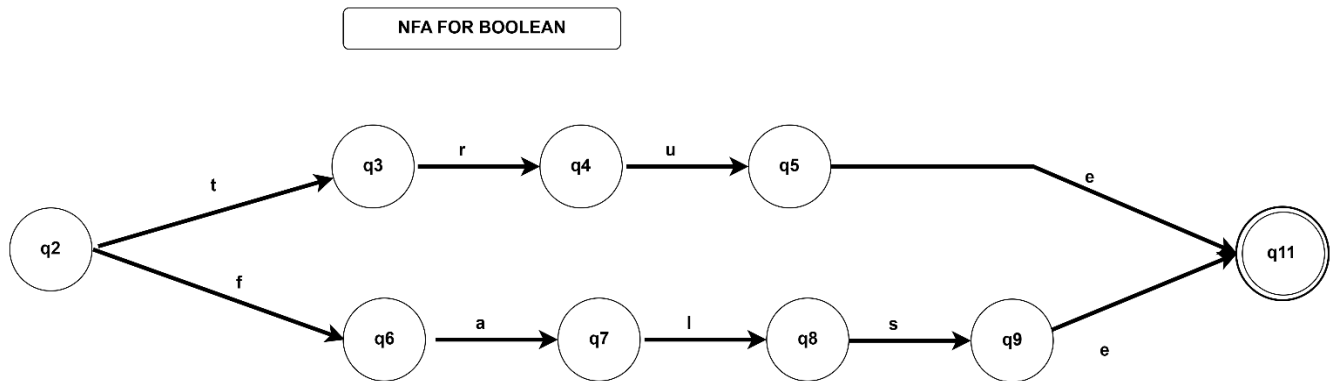
- Single-line comment



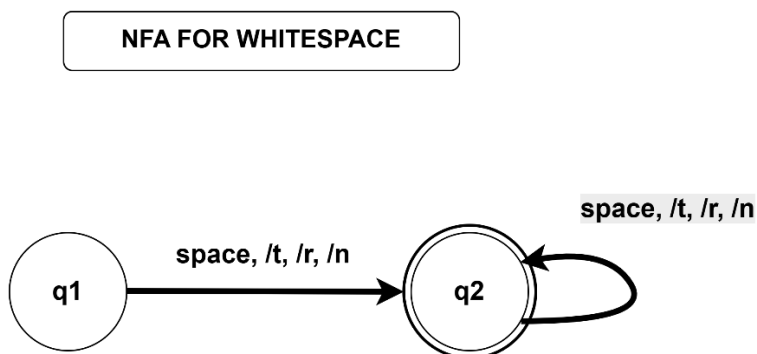
- KEYWORDS



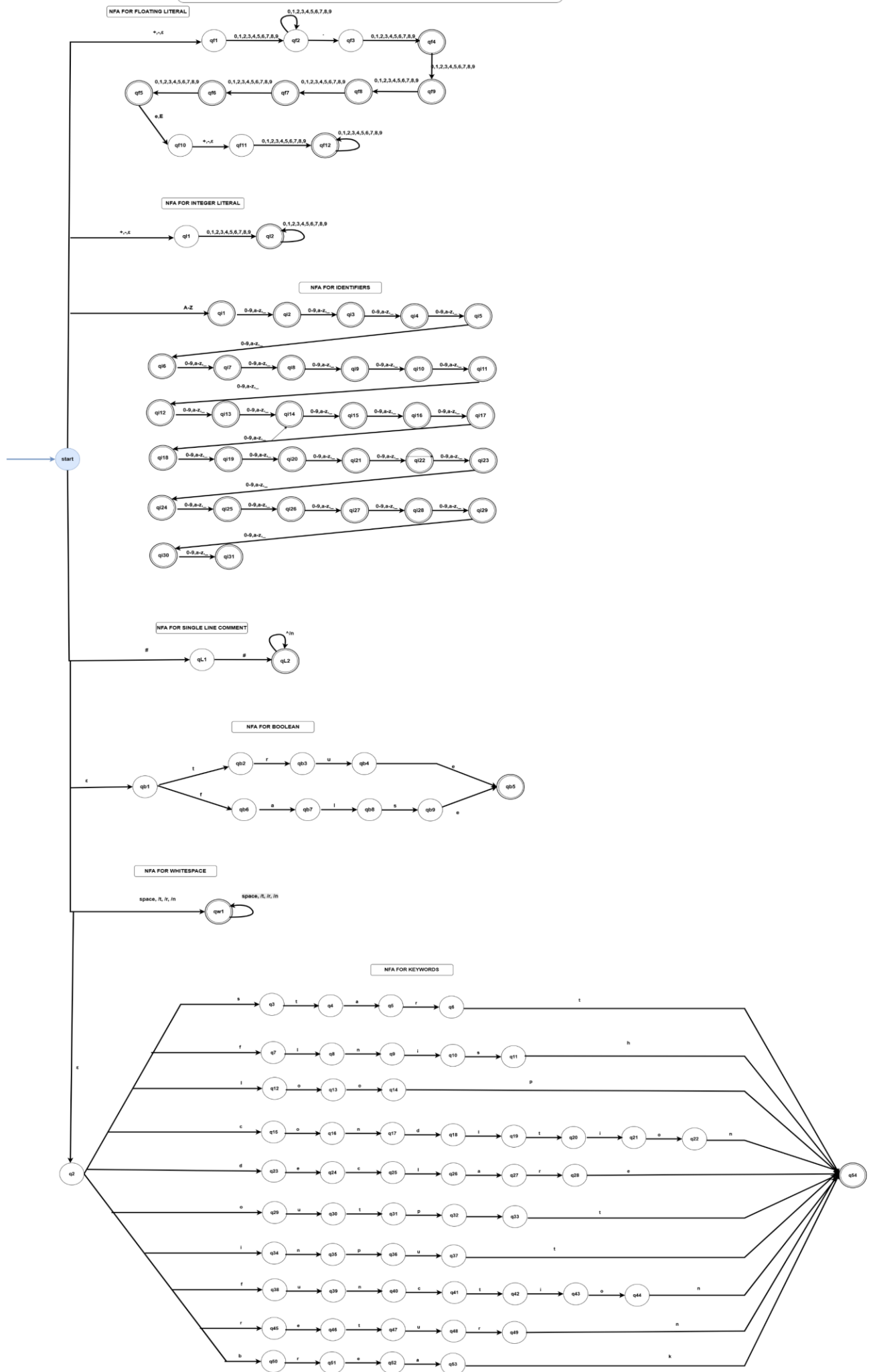
- BOOLEAN



- WHITESPACE



NFA CONJOINED OF ALL 7 SELECTED



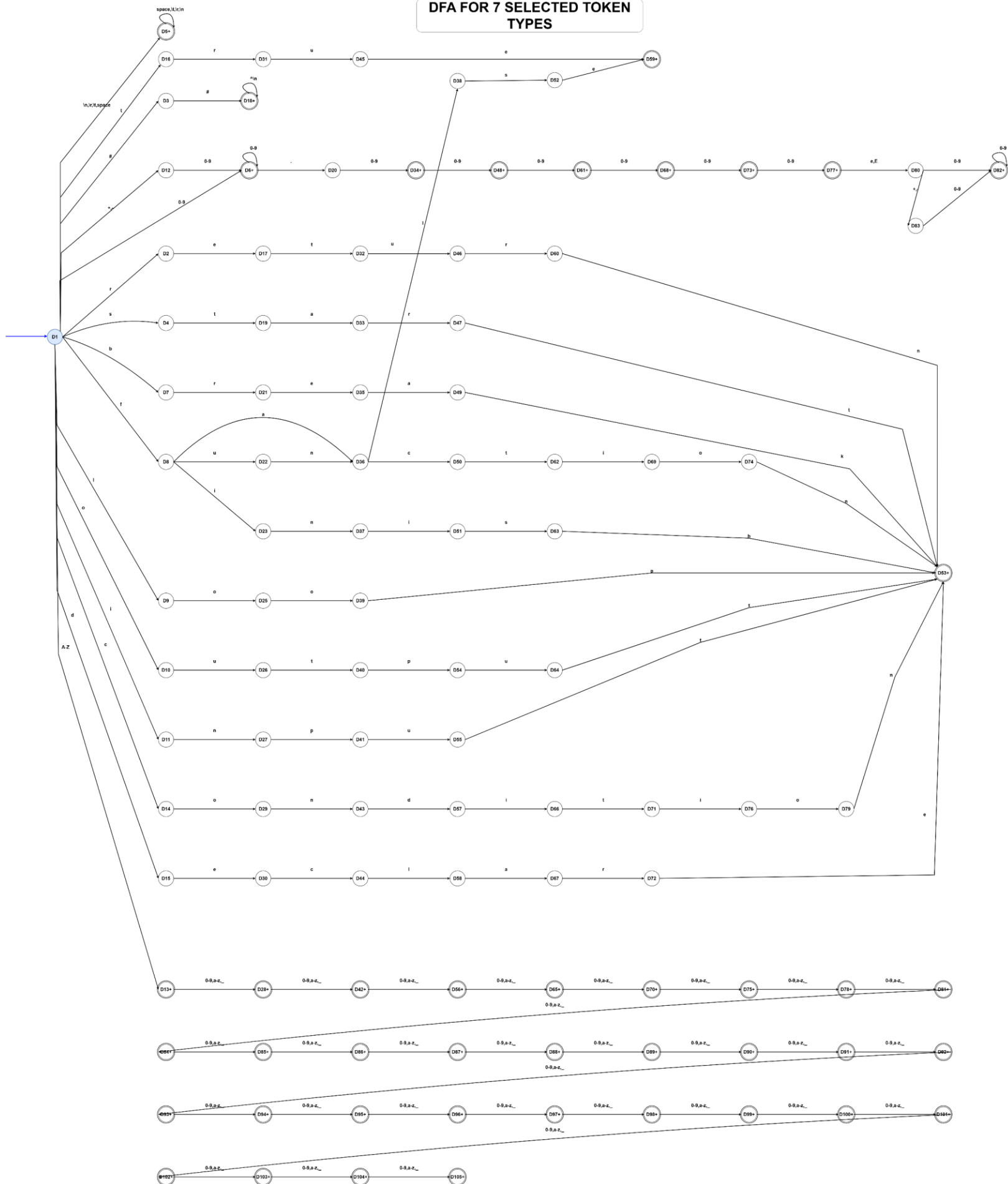
TRANSITION-TABLE FOR NFA

STATE	INPUT SYMBOL	NEXT STATE
start	+, -, ε	qf1
qf1	0-9	qf2
qf2	0-9	qf2
qf2	.	qf3
qf3	0-9	qf4+
qf4+	0-9	qf9+
qf9+	0-9	qf8+
qf8+	0-9	qf7+
qf7+	0-9	qf6+
qf6+	0-9	qf5+
qf5+	e, E	qf10
qf10	+, -, ε	qf11
qf11	0-9	qf12+
qf12+	0-9	qf12+
start	+, -, ε	qi1
qi1	0-9	qi2+
qi2+	0-9	qi2+
start	A-Z	qi1+
qi1+	0-9, a-z, _	qi2+
qi2+	0-9, a-z, _	qi3+
qi3+	0-9, a-z, _	qi4+
qi4+	0-9, a-z, _	qi5+
qi5+	0-9, a-z, _	qi6+
qi6+	0-9, a-z, _	qi7+
qi7+	0-9, a-z, _	qi8+
qi8+	0-9, a-z, _	qi9+
qi9+	0-9, a-z, _	qi10+
qi10+	0-9, a-z, _	qi11+
qi11+	0-9, a-z, _	qi12+
qi12+	0-9, a-z, _	qi13+
qi13+	0-9, a-z, _	qi14+
qi14+	0-9, a-z, _	qi15+
qi15+	0-9, a-z, _	qi16+
qi16+	0-9, a-z, _	qi17+
qi17+	0-9, a-z, _	qi18+
qi18+	0-9, a-z, _	qi19+
qi19+	0-9, a-z, _	qi20+
qi20+	0-9, a-z, _	qi21+
qi21+	0-9, a-z, _	qi22+

qi22+	0-9,a-z, _	qi23+
qi23+	0-9,a-z, _	qi24+
qi24+	0-9,a-z, _	qi25+
qi25+	0-9,a-z, _	qi26+
qi26+	0-9,a-z, _	qi27+
qi27+	0-9,a-z, _	qi28+
qi28+	0-9,a-z, _	qi29+
qi29+	0-9,a-z, _	qi30+
qi30+	0-9,a-z, _	qi31+
start	#	qL1
qL1	#	qL2+
qL2+	^/n	qL2+
start	ϵ	qb1
qb1	t	qb2
qb1	f	qb6
qb2	r	qb3
qb3	u	qb4
qb4	e	qb5+
qb6	a	qb7
qb7	l	qb8
qb8	s	qb9
qb9	e	qb5+
start	space,/t,/r,/n	qw1+
qw1+	space,/t,/r,/n	qw1+
start	ϵ	q2
q2	s	q3
q3	t	q4
q4	a	q5
q5	r	q6
q6	t	q54+
q2	f	q7
q7	i	q8
q8	n	q9
q9	i	q10
q10	s	q11
q11	h	q54+
q2	l	q12
q12	o	q13
q13	o	q14
q14	p	q54+
q2	c	q15
q15	o	q16
q16	n	q17
q17	d	q18

q18	i	q19
q19	t	q20
q20	i	q21
q21	o	q22
q22	n	q54+
q2	d	q23
q23	e	q24
q24	c	q25
q25	l	q26
q26	a	q27
q27	r	q28
q28	e	q54+
q2	o	q29
q29	u	q30
q30	t	q31
q31	p	q32
q32	u	q33
q33	t	q54+
q2	i	q34
q34	n	q35
q35	p	q36
q36	u	q37
q37	t	q54+
q2	f	q38
q38	u	q39
q39	n	q40
q40	c	q41
q41	t	q42
q42	i	q43
q43	o	q44
q44	n	q54+
q2	r	q45
q45	e	q46
q46	t	q47
q47	u	q48
q48	r	q49
q49	n	q54+
q2	b	q50
q50	r	q51
q51	e	q52
q52	a	q53
q53	k	q54+

DFA FOR 7 SELECTED TOKEN TYPES



TRANSITION-TABLE FOR DFA

STATE	INPUT SYMBOL	NEXT STATE
D1	#	D3
D1	+	D12
D1	-	D12
D1	0-9	D6+
D1	A-Z	D13+
D1	\n	D5+
D1	\r	D5+
D1	\t	D5+
D1	b	D7
D1	c	D14
D1	d	D15
D1	f	D8
D1	i	D11
D1	l	D9
D1	o	D10
D1	r	D2
D1	s	D4
D1	t	D16
D1	space	D5+
D2	e	D17
D4	t	D19
D7	r	D21
D8	a	D24
D8	i	D23
D8	u	D22
D9	o	D25
D10	u	D26
D11	n	D27
D14	o	D29
D15	e	D30
D16	r	D31

D17	t	D32
D19	a	D33
D21	e	D35
D22	n	D36
D23	n	D37
D24	l	D38
D25	o	D39
D26	t	D40
D27	p	D41
D29	n	D43
D30	c	D44
D31	u	D45
D32	u	D46
D33	r	D47
D35	a	D49
D36	c	D50
D37	i	D51
D38	s	D52
D39	p	D53+
D40	p	D54
D41	u	D55
D43	d	D57
D44	l	D58
D45	e	D59+
D46	r	D60
D47	t	D53+
D49	k	D53+
D50	t	D62
D51	s	D63
D52	e	D59+
D54	u	D64
D55	t	D53+
D57	i	D66
D58	a	D67

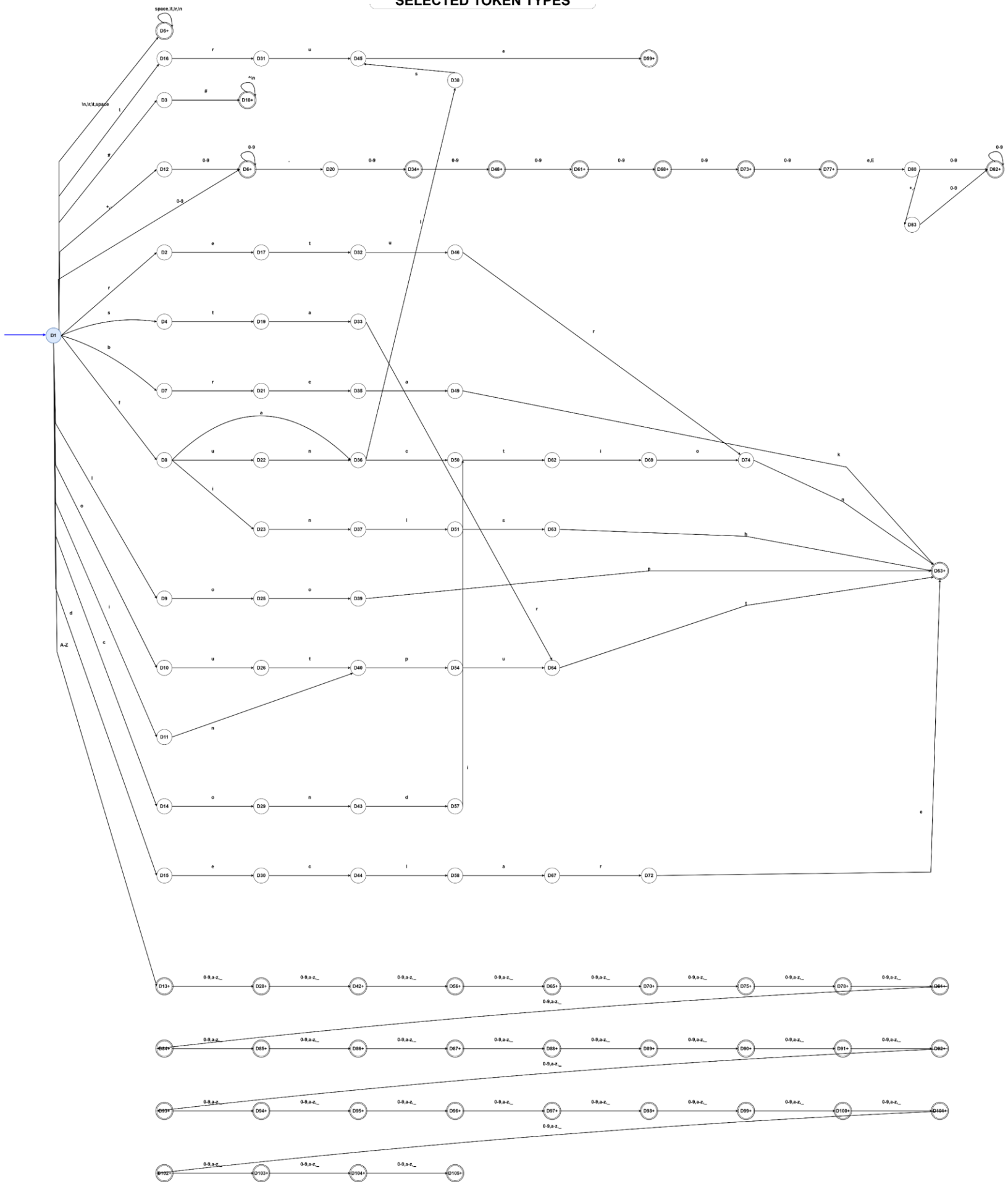
D60	n	D53+
D62	i	D69
D63	h	D53+
D64	t	D53+
D66	t	D71
D67	r	D72
D69	o	D74
D71	i	D76
D72	e	D53+
D74	n	D53+
D76	o	D79
D79	n	D53+
D12	0-9	D6+
D6+	0-9	D6+
D6+	.	D20
D20	0-9	D34+
D34+	0-9	D48+
D48+	0-9	D61+
D61+	0-9	D68+
D68+	0-9	D73+
D73+	0-9	D77+
D77+	e	D80
D77+	E	D80
D80	+	D83
D80	-	D83
D80	0-9	D82+
D83	0-9	D82+
D82+	0-9	D82+
D13+	0-9	D28+
D13+	a-z	D28+
D13+	—	D28+
D28+	0-9	D42+
D28+	a-z	D42+
D28+	—	D42+

D42+	0-9	D56+
D42+	a-z	D56+
D42+	—	D56+
D56+	0-9	D65+
D56+	a-z	D65+
D56+	—	D65+
D65+	0-9	D70+
D65+	a-z	D70+
D65+	—	D70+
D70+	0-9	D75+
D70+	a-z	D75+
D70+	—	D75+
D75+	0-9	D78+
D75+	a-z	D78+
D75+	—	D78+
D78+	0-9	D81+
D78+	a-z	D81+
D78+	—	D81+
D81+	0-9	D84+
D81+	a-z	D84+
D81+	—	D84+
D84+	0-9	D85+
D84+	a-z	D85+
D84+	—	D85+
D85+	0-9	D86+
D85+	a-z	D86+
D85+	—	D86+
D86+	0-9	D87+
D86+	a-z	D87+
D86+	—	D87+
D87+	0-9	D88+
D87+	a-z	D88+
D87+	—	D88+
D88+	0-9	D89+

D88+	a-z	D89+
D88+	—	D89+
D89+	0-9	D90+
D89+	a-z	D90+
D89+	—	D90+
D90+	0-9	D91+
D90+	a-z	D91+
D90+	—	D91+
D91+	0-9	D92+
D91+	a-z	D92+
D91+	—	D92+
D92+	0-9	D93+
D92+	a-z	D93+
D92+	—	D93+
D93+	0-9	D94+
D93+	a-z	D94+
D93+	—	D94+
D94+	0-9	D95+
D94+	a-z	D95+
D94+	—	D95+
D95+	0-9	D96+
D95+	a-z	D96+
D95+	—	D96+
D96+	0-9	D97+
D96+	a-z	D97+
D96+	—	D97+
D97+	0-9	D98+
D97+	a-z	D98+
D97+	—	D98+
D98+	0-9	D99+
D98+	a-z	D99+
D98+	—	D99+
D99+	0-9	D100+
D99+	a-z	D100+

D99+	—	D100+
D100+	0-9	D101+
D100+	a-z	D101+
D100+	—	D101+
D101+	0-9	D102+
D101+	a-z	D102+
D101+	—	D102+
D102+	0-9	D103+
D102+	a-z	D103+
D102+	—	D103+
D103+	0-9	D104+
D103+	a-z	D104+
D103+	—	D104+
D104+	0-9	D105+
D104+	a-z	D105+
D104+	—	D105+
D3	#	D18+
D18+	^\n	D18+
D5+	space	D5+
D5+	\t	D5+
D5+	\r	D5+
D5+	\n	D5+

MINIMIZED DFA FOR 7
SELECTED TOKEN TYPES



TRANSITION-TABLE FOR MINIMIZED DFA

STATE	INPUT SYMBOL	NEXT STATE
D1	#	D3
D1	+	D12
D1	-	D12
D1	0-9	D6+
D1	A-Z	D13+
D1	\n	D5+
D1	\r	D5+
D1	\t	D5+
D1	b	D7
D1	c	D14
D1	d	D15
D1	f	D8
D1	i	D11
D1	l	D9
D1	o	D10
D1	r	D2
D1	s	D4
D1	t	D16
D1	space	D5+
D2	e	D17
D4	t	D19
D7	r	D21
D8	a	D24
D8	i	D23
D8	u	D22
D9	o	D25
D10	u	D26
D11	n	D27
D14	o	D29
D15	e	D30
D16	r	D31
D17	t	D32
D19	a	D33
D21	e	D35
D22	n	D36
D23	n	D37
D24	l	D38
D25	o	D39
D26	t	D40
D27	p	D41
D29	n	D43
D30	c	D44
D31	u	D45
D32	u	D46
D33	r	D47
D35	a	D49
D36	c	D50

D37	i	D51
D38	s	D52
D39	p	D53+
D40	p	D54
D41	u	D55
D43	d	D57
D44	l	D58
D45	e	D59+
D46	r	D60
D47	t	D53+
D49	k	D53+
D50	t	D62
D51	s	D63
D52	e	D59+
D54	u	D64
D55	t	D53+
D57	i	D66
D58	a	D67
D60	n	D53+
D62	i	D69
D63	h	D53+
D64	t	D53+
D66	t	D71
D67	r	D72
D69	o	D74
D71	i	D76
D72	e	D53+
D74	n	D53+
D76	o	D79
D79	n	D53+
D12	0-9	D6+
D6+	0-9	D6+
D6+	.	D20
D20	0-9	D34+
D34+	0-9	D48+
D48+	0-9	D61+
D61+	0-9	D68+
D68+	0-9	D73+
D73+	0-9	D77+
D77+	e	D80
D77+	E	D80
D80	+	D83
D80	-	D83
D80	0-9	D82+
D83	0-9	D82+
D82+	0-9	D82+
D13+	0-9	D28+
D13+	a-z	D28+
D13+	—	D28+
D28+	0-9	D42+

D28+	a-z	D42+
D28+	—	D42+
D42+	0-9	D56+
D42+	a-z	D56+
D42+	—	D56+
D56+	0-9	D65+
D56+	a-z	D65+
D56+	—	D65+
D65+	0-9	D70+
D65+	a-z	D70+
D65+	—	D70+
D70+	0-9	D75+
D70+	a-z	D75+
D70+	—	D75+
D75+	0-9	D78+
D75+	a-z	D78+
D75+	—	D78+
D78+	0-9	D81+
D78+	a-z	D81+
D78+	—	D81+
D81+	0-9	D84+
D81+	a-z	D84+
D81+	—	D84+
D84+	0-9	D85+
D84+	a-z	D85+
D84+	—	D85+
D85+	0-9	D86+
D85+	a-z	D86+
D85+	—	D86+
D86+	0-9	D87+
D86+	a-z	D87+
D86+	—	D87+
D87+	0-9	D88+
D87+	a-z	D88+
D87+	—	D88+
D88+	0-9	D89+
D88+	a-z	D89+
D88+	—	D89+
D89+	0-9	D90+
D89+	a-z	D90+
D89+	—	D90+
D90+	0-9	D91+
D90+	a-z	D91+
D90+	—	D91+
D91+	0-9	D92+
D91+	a-z	D92+
D91+	—	D92+
D92+	0-9	D93+
D92+	a-z	D93+
D92+	—	D93+

D93+	0-9	D94+
D93+	a-z	D94+
D93+	—	D94+
D94+	0-9	D95+
D94+	a-z	D95+
D94+	—	D95+
D95+	0-9	D96+
D95+	a-z	D96+
D95+	—	D96+
D96+	0-9	D97+
D96+	a-z	D97+
D96+	—	D97+
D97+	0-9	D98+
D97+	a-z	D98+
D97+	—	D98+
D98+	0-9	D99+
D98+	a-z	D99+
D98+	—	D99+
D99+	0-9	D100+
D99+	a-z	D100+
D99+	—	D100+
D100+	0-9	D101+
D100+	a-z	D101+
D100+	—	D101+
D101+	0-9	D102+
D101+	a-z	D102+
D101+	—	D102+
D102+	0-9	D103+
D102+	a-z	D103+
D102+	—	D103+
D103+	0-9	D104+
D103+	a-z	D104+
D103+	—	D104+
D104+	0-9	D105+
D104+	a-z	D105+
D104+	—	D105+
D3	#	D18+
D18+	^ln	D18+
D5+	space	D5+
D5+	\t	D5+
D5+	\r	D5+
D5+	\n	D5+